

중년 여성의 폐경기 증상과 관련된 신체 계측, 체력, 신체활동 요인 탐색 연구

서울대학교 사범대학 체육교육과¹, 서울대학교 식품영양학과², 서울대학교 간호대학, 간호과학연구소³,
서울대학교 아동가족학과⁴, 서울대학교 심리학과⁵, 서울대학교 스포츠과학연구소⁶

최영환¹ · 권영혜² · 박연환³ · 진미정⁴ · 한소원⁵ · 김연수^{1,6}

Exploring Factors Related to Menopausal Symptoms in Middle-aged Women: A Study of Body Composition, Physical Fitness, and Physical Activity

Younghwan Choi¹, Young Hye Kwon², Yeon-Hwan Park³, Meejung Chin⁴, Sowon Hahn⁵, Yeon Soo Kim^{1,6}

¹Department of Physical Education, College of Education, Seoul National University, Seoul, ²Department of Food and Nutrition, Seoul National University, Seoul, ³College of Nursing, The Research Institute of Nursing Science, Seoul National University, Seoul, ⁴Department of Child Development and Family Studies, Seoul National University, Seoul, ⁵Department of Psychology, Seoul National University, Seoul, ⁶Institute of Sport Science, Seoul National University, Seoul, Korea

Purpose: The aim of study is to analyze the associations between menopause symptoms, including sleep quality and depressive symptoms, and body composition, physical fitness, and physical activity indices in middle-aged women.

Methods: This cross-sectional study included 91 women aged 45 to 55 years. The study employed the Menopause Rating Scale to assess menopausal symptoms, the Pittsburgh Sleep Quality Index to evaluate sleep quality, and the Center for Epidemiologic Studies Depression scale to measure depressive symptoms. Cardiorespiratory fitness was assessed by breath-by-breath respiratory exchange during an incremental cycle ergometer, while muscle fitness was assessed by hand grip strength measurement. Physical activity was assessed using both the Global Physical Activity Questionnaire and Fitbit devices.

Results: According to correlation analysis, indicators of obesity such as body fat and waist circumference were positively associated with menopausal symptoms. Conversely, muscle fitness and engaging in light physical activity were negatively associated with these symptoms.

Conclusion: This study identified physical indicators in Korean middle-aged women linked to menopausal symptoms. This study suggests that exercise programs for middle-aged women should include resistance training and promote physical activity to improve obesity markers and manage menopausal symptoms for healthy aging.

Keywords: Premenopause, Postmenopause, Body composition, Physical activity, Resistance training

Received: April 11, 2024 Revised: July 14, 2024 Accepted: July 16, 2024

Correspondence: Yeon Soo Kim

Department of Physical Education, College of Education, Seoul National University, 1 Gwanak-ro, Gwanak-gu, Seoul 08826, Korea

Tel: +82-2-880-7784, Fax: +82-2-2-872-2867, E-mail: kys0101@snu.ac.kr

Copyright ©2024 The Korean Society of Sports Medicine

© This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

서론

폐경은 중년 여성의 심각한 건강 문제와 관련이 있다. 폐경 증상은 혈관운동 증상, 수면의 질 저하, 걱정 및 우울감의 증가, 인지기능의 변화를 포함한 중추신경계의 변화뿐만 아니라, 성 기능 장애, 비뇨생식기계 문제, 근감소증 등 다양한 증상을 포함한다¹. 폐경 후 여성은 신체조성 및 혈중 지질 특성의 변화 등 여러 위험인자에 의해 심혈관질환 발병 위험이 높으며, 폐경 시기의 적절한 건강 상태의 관찰과 조기 중재의 중요성이 강조되고 있다². 우리나라 여성의 평균 폐경 나이는 49세로 보고되고 있다³. 우리나라 여성 중 폐경 중이거나 폐경이 완료된 여성의 59%가 적어도 1개 이상의 심한 폐경기 증상을 경험하였으나, 이 중 34.3%가 폐경 증상을 적절히 관리하지 못하는 것으로 나타났다⁴. 여러 폐경기 증상 중 특히 수면의 질⁵과 우울⁶은 삶의 질과 밀접하게 관련되어 있으며, 생애 전환기부터의 건강한 노화를 위해서는 적절한 관리가 필요하다.

현재의 신체활동 지침은 성인이 주당 150분 이상의 중고강도 유산소 신체활동과 더불어 2일 이상의 근력 운동 수행, 하루 동안 좌식 시간 최소화를 권고하고 있다⁷. 하지만, 우리나라 여성의 경우 신체활동 지침을 충족하는 비율이 낮은 실정이고⁸, 특히 폐경기 중년 여성은 활동량 및 에너지 소비량이 감소하는 것으로 보고되었다⁹. 신체활동은 갱년기 증상¹⁰뿐만 아니라, 우울¹¹, 수면의 질¹² 등 다양한 건강 요인에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 잘 알려져 있다. 중강도 유산소 운동은 폐경기 여성의 수면의 질, 우울 개선에 효과가 있었지만, 혈관운동 증상 개선과는 관련이 없었다¹³. 하지만, 국내 폐경기 여성에서는 신체활동량이 많을수록 혈관운동 증상이 낮은 것으로 나타났다¹⁴. 또한, 최근의 메타 분석 연구에서는 근력 운동이 폐경기 증상 개선에 도움이 될 수 있다고 하였으나, 근거 수준이 낮아 추가적인 무작위 대조군 연구가 필요함을 강조하였다¹⁵. 신체활동 이외에도, 신체활동을 통해 향상된 체력, 개선된 신체 조성도 폐경기 증상의 감소와 관련이 있었다¹⁶. 제지방량은 혈관운동 증상 발생과 부적 관련성이 있었고¹⁶, 심폐 체력을 향상하는 운동 프로그램은 안면 홍조와 다른 폐경기 증상을 감소시키는 것으로 보고되었다¹⁷. 이와 같이 분석 집단, 운동 중재의 종류와 기간에 따라 상반된 연구 결과가 보고되고 있어, 폐경기 여성의 증상과 관련된 신체활동 변인에 대한 추가적인 연구 결과가 필요하다.

모바일 및 웨어러블 기반의 활동량 추적기는 신체활동을 증진하는 데 효과적이며, 실시간 관찰의 수단으로 사용할 수 있다. 최근 한국 미디어패널 조사 결과¹⁸에 의하면 우리나라 중년 인구 및 여성의 웨어러블 기기 보유율이 매년 증가하고 있었다. 보유 기기의

종류로 손목 착용형 기기의 비율이 높았고, 헬스/피트니스 목적을 위해 사용하는 인구 비율이 점점 증가하는 것으로 나타났다. 웨어러블 기기는 객관적으로 개인의 활동량을 측정할 수 있으며, 다양한 인구 집단에서 신체활동 증진을 위해 다양하게 활용하고 있다¹⁹. 폐경기 증상이 있는 중년 여성에서 모바일 애플리케이션과 활동량 추적기를 통한 원격 신체활동 중재는 신체활동량의 증가로 이어질 수 있어²⁰, 폐경기 증상 관리에 핵심적인 역할을 할 수 있다. 하지만 국내에서 웨어러블 기기를 통해 측정된 변인과 폐경기 여성의 건강 간의 관련성을 확인한 연구는 전무한 실정이다.

따라서 본 연구의 목적은, 폐경기 여성의 폐경기 증상과 관련된 신체 조성, 신체활동, 체력 변인 간의 관련성을 분석하여, 중년 여성의 건강 증진 프로그램 개발 시 기초자료로 제공하는 것이다.

연구 방법

1. 연구 대상

본 연구의 대상자는 만 45세에서 55세의 여성으로, 서울대학교에서 진행한 ‘중년 여성의 갱년기 증후군 모니터링 및 웰에이징 융복합 지표와 애플리케이션 개발’ 연구에 자발적 참여 의사를 밝힌 인원들로 모집되었다. 착용형 기기(wearable device)의 활동 데이터 수집의 일관성을 위해 안드로이드 기반 운영 체제의 스마트폰을 사용하는 사람을 대상으로 하였고, 수면의 질을 주요 변수로 포함하므로 수면제를 복용하는 사람을 제외한 총 95명의 대상자를 모집하였다.

본 연구는 서울대학교 생명윤리위원회의 승인(No. 2302/002-008)을 받아 진행하였으며, 모든 참여자는 실험 진행에 대한 충분한 설명을 듣고 동의서에 서명한 후 연구에 참여하였다.

2. 측정 변인

1) 인구사회학적 특성

연령, 교육 수준, 음주 빈도, 흡연 상태, 결혼 상태 등 인구사회학적 특성은 자가보고식 설문을 통해 측정하였다. 폐경 여부는 마지막 월경 이후 60일 이상 중단된 상태가 지속되거나, 월경이 없어진 지 12개월 이상인 상태를 폐경 상태로 판단하였다.

2) 신체 계측

신장(cm)은 신장계를 이용하여 측정하였고, 신체 조성은 생체 전기저항법(Inbody 720, Biospace, Korea)을 이용하여 체중(kg), 체지방률(%), 골격근량(kg)을 측정하였다. 혈압 및 안정 시 심박수

는 자동 혈압계(BP BIO 750, Biospace)를 이용하여 앉은 상태에서 왼쪽 상완부에 성인용 커프를 감아 2회 측정 후, 두 측정값의 평균값을 사용하였다. 허리둘레(cm)는 줄자를 이용하여 늑골 하단부와 장골능 상부의 중간 부위의 둘레를 측정하여 0.1 cm 단위로 측정하였다. 체질량지수(body mass index)는 체중(kg)을 신장(cm)의 제곱으로 나누어 산출하였다.

3) 체력

심폐 체력은 사이클 에르고미터(Corival, Lode)를 활용하여 15 W ramp protocol에 따라 측정하였다²¹. 본 측정 전 피험자의 신체에 맞게 자전거의 높이를 조절하고, 페달링의 속도(60-70 분당 회전수[revolution/min, rpm]) 유지 방법, 자세, 측정 시점 등과 관련한 충분한 사전교육을 선행하였다. 측정 시에는 5 W 강도로 시작하여, 운동 부하량을 점증적으로(15 W/min) 증가하였으며, 대상자가 10초 이상 60 rpm을 유지하지 못하거나 중단 의사를 밝힌 경우 검사를 중지하였다. 검사 시작부터 종료 직후까지의 최대 산소섭취량(VO_{2max})을 심폐 체력 값으로 활용하였다.

근력은 디지털 악력계(grip strength dynamometer, Takei)를 활용하여 측정하였다. 피험자는 양발을 어깨너비로 벌리고 자연스럽게 서서 양손을 교대로 각각 2회씩 측정하였으며, 측정값의 평균을 절대 악력(kg)으로 산출하였다. 악력은 소수 첫 자리 단위 까지 측정하였다. 또한, 각 피험자의 체격이 악력에 미치는 영향을 고려하여, 절대 악력을 체중으로 나눈 값을 상대 악력으로 산출하여 분석에 포함하였다.

4) 신체활동

신체활동 변인으로 세계보건기구에서 제시한 국제신체활동 설문지(global physical activity questionnaire)를 이용하여 유형별(일, 장소 이동, 여가 시간) 신체활동량을 조사하였다. 개인의 전체 신체활동량은 좌식시간을 제외한 유형별 신체활동량의 총합으로 계산하였으며, 신체활동 강도별 대사당량(metabolic equivalent of task)을 고려하여 1분의 고강도 신체활동 시간은 2분의 중강도 신체활동 시간으로 상정하여 중·고강도 신체활동량을 산출하였다. 신체활동 지침 준수 여부는 현재의 신체활동 지침을 기준인 주당 150분 이상의 중·고강도 신체활동량 수행 여부로 판단하였다.

설문지와 더불어 모든 대상자는 연구용으로 활발하게 사용되고 있는 검증된²² 활동량 추적기인 착용형 기기(Fitbit Charge 5, Fitbit)를 지급받았고, 연구원이 착용형 기기와 피험자의 Fitbit 애플리케이션의 동기화 작업을 진행하였다. 모든 피험자들이 충전 시간, 샤워, 설거지 등의 일부 활동을 제외하고 수면시간을 포함한 대부분의 시간 동안 기기를 착용하게 하였다. 또한 연구진

은 피험자들에게 하루 1회 기기와 애플리케이션을 동기화하도록 알림 문자를 발송하였으며, 실험실 방문일로부터 8일 동안 착용 후 반납하게 하였다. 피험자들이 착용했던 기기에서는 일주일간의 심박수, 걸음 수, 강도별 신체활동 시간 등 건강지표 데이터를 수집하였다. 기기 착용 시간은 심박수 데이터를 기반으로 산출하였으며, 피험자들이 하루 평균 1,000분 이상 착용한 날을 유효 착용 일수로 정의하였다²³. 또한 일주일 동안 유효 착용 일수가 5일 이상일 경우 최종 분석에 포함하였다²⁴.

5) 폐경기 증상 관련 지표

폐경기 증상은 Menopause Rating Scale (MRS)의²⁵ 한글 번역판으로 측정하였다. MRS 설문지는 폐경 증상 및 증증도를 평가할 수 있는 도구로서, 심리적 증상(4문항), 신체적 증상(4문항), 비노생식기적 증상(3문항)을 포함한 총 11가지 문항으로 구성되어 있다. 각 문항에 대한 응답은 증상이 없음(0점)부터 매우 심함(4점)까지 구성되어 있으며, 점수 범위는 최소 0점부터 최대 44점으로 점수가 높을수록 폐경기 증상이 심한 것을 의미한다. 총점을 기준으로 0-4점은 증상이 거의 없음, 5-8점은 경미한 증상, 9-16점은 중등도 증상, 17점 이상은 폐경기 증상이 심한 것으로 분류할 수 있다²⁶.

수면의 질은 피츠버그 수면의 질 지수(Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI)를 활용하여 측정하였다. PSQI는 임상에서 광범위하게 활용되고 있으며, 본 연구에서는 신뢰도와 타당도가 검증된 한글판 PSQI²⁷를 활용하여 대상자들의 수면의 질을 측정하였다. PSQI는 7개의 하위 범주로 구성되어 있으며, 각 범주별 최저 0점에서 최고 3점의 점수로 7개 범주의 합산 점수 범위는 0점에서 최고 21점이다. 점수가 높을수록 수면의 질이 좋지 않은 것을 의미하며, 합산 총점이 6점 이상일 경우 수면의 질이 나쁜 것으로 분류할 수 있다²⁸.

우울은 한국판 역학연구센터 우울척도(Center for Epidemiologic Studies Depression Scale, CES-D)로 측정하였다²⁹. CES-D는 총 20개의 우울 경험 정도에 대한 문항으로 구성되어 있으며, 각 문항은 0점에서 3점으로 채점되어 합산 총점의 점수 범위는 0점에서 60점이다. 합산 총점 21점을 기준으로 우울 여부를 판단하며, 총점이 높을수록 우울한 감정이 심한 것을 의미한다.

3. 자료 처리

본 연구의 통계 분석을 위해 R version 4.2.1 (R Foundation for Statistical Computing)을 활용하였고, 유의 수준은 $\alpha=0.05$ 로 설정하였다. 연구 대상자의 측정 변인에 대해 연속형 변수는 평균과 표준편차로, 범주형 변수는 백분율 값으로 산출하였다. 또한, 폐경 전·후의 측정 변인 간의 차이가 있는지 확인하기

위해 연속형 변수는 t-test, 범주형 변수는 카이제곱 검정을 실시하였다. 폐경기 증상 점수, 수면의 질 점수, 우울 점수에 대한 신체 계측 결과, 체력, 신체활동 변인의 관련성을 확인하기 위해 피어슨 상관 분석을 진행하였다.

결 과

모집한 95명의 대상자 중, 착용형 기기 유효 착용 일수가 5일 미만인 1명, 주요 관심 변인인 폐경기 증상, 수면의 질, 우울 설문에 미응답한 3명을 제외한 91명을 대상으로 최종 분석을 진행하였다(Table 1). 연구 참여자 대부분은 교육 수준이 높았으며, 비흡연자였다. 또한, 약 80%의 참여자들이 자가보고식 신체활

Table 1. Descriptive characteristics of subjects

Variable	Data
No. of subjects	91
Age (yr)	50.1±3.1
Height (cm)	160.5±5.1
Weight (kg)	59.2±8.4
Education level	
High school graduate	14 (15.4)
College graduate	69 (75.8)
≥ Graduate school	8 (8.8)
Marital status	
Single	5 (5.5)
Married	85 (93.4)
Divorced/widowed	1 (1.1)
Alcohol consumption frequency	
0	39 (42.9)
< 1 day/mo	20 (22.0)
2–4 days/mo	22 (24.2)
2–3 days/wk	8 (8.8)
≥ 4 days/wk	2 (2.2)
Current smoking	
No	89 (97.8)
Yes	2 (2.2)
Menopause status	
Premenopause	51 (56.0)
Postmenopause	40 (44.0)
Adherence to physical activity guideline	
Self-reported	
No	19 (20.9)
Yes	72 (79.1)
Wearable device*-measured	
No	22 (24.2)
Yes	69 (75.8)

Values are presented as number only, mean±standard deviation, or number of participants (%).

*Fitbit Charge 5, Fitbit.

동 및 착용형 기기로 측정한 신체활동 모두 주 150분 이상의 중고강도 신체활동을 실시하는 것으로 나타나, 현재의 신체활동 지침을 충족하는 활동적인 인구 집단이었다.

폐경 전·후 여성을 구분하였을 때, 폐경기 관련 증상, 신체 계측, 체력 및 신체활동 변인의 측정 결과는 Table 2와 같다. 폐경기 증상, 수면의 질, 우울은 폐경 전·후 집단에서 유의한 차이가 나타나지 않았다. 마찬가지로 신체 계측 변인에서도 안정 시 심박수($p=0.03$)를 제외한 신체 조성 변인은 유의한 차이가 없었다. 심폐 체력 및 악력으로 측정한 근력에서도 그룹 간 유의한 차이가 나타나지 않았다. 유형별 신체활동 및 총 중고강도 신체활동량은 유의한 차이가 나타나지 않았다. 착용형 기기로 측정한 하루 평균 걸음 수, 하루 평균 강도별 신체활동 및 주당 중고강도 신체활동량에서도 유의한 차이가 나타나지 않았다.

폐경 여부에 따른, 폐경기 증상과 관련 있는 신체 계측, 체력 및 신체활동 변인은 Table 3과 같다. 신체 계측 변인 중 체지방률 및 허리둘레는 폐경 전 여성에서 폐경기 증상, 수면의 질, 우울과 모두 유의한 정적 상관관계가 나타났다. 반면, 폐경 후 여성에서는 안정 시 심박수가 수면의 질, 우울과 정적 상관관계가 있었다. 체력 변인에서는 폐경 전·후 여성 모두 심폐 체력보다는 악력이 폐경기 관련 증상들과 유의한 정적 상관관계가 나타났다. 자가보고식 신체활동 변인에서는 폐경 후 여성에서 장소 이동을 위한 신체활동이 폐경기 증상과 유의한 정적 상관관계가 나타났다. 착용형 기기로 측정한 신체활동에서는 저항도 신체활동이 우울과 부적 상관관계가 나타났다.

고 찰

폐경 시기의 중년 여성은 폐경기 증상 관리를 위해 신체 조성을 적절하게 관리하는 것이 중요하고³⁰, 비활동적인 여성은 심한 폐경기 증상을 경험하는 것으로 알려져 있기 때문에 적극적으로 신체활동에 참여할 필요가 있다^{31,32}. 그러나 우리나라 중년 여성의 경우 비만 인구가 증가하고 있지만, 신체활동 지침을 충족하는 인구 비율은 낮은 편으로 보고되었다³³. 이에 본 연구에서는 폐경기 증상 관련 변인들과 신체 계측, 체력 및 신체활동 간의 관련성을 분석하여 향후 폐경기 여성 건강 증진을 위한 운동 프로그램 개발 시 기초자료로 제공하고자 하였다.

높은 체지방률 및 허리둘레는 폐경 전 여성에서 높은 폐경기 증상, 낮은 수면의 질, 높은 우울과 정적인 상관관계가 있었다. 이 결과는 낮은 체지방량(lean body mass)이 폐경기 증상 중 혈관운동 증상의 높은 발생률¹⁶, 낮은 수면의 질³⁴과 관련 있었다는 선행연구와 일치한다. 또한, 체지방량을 감소시키는 것은 우울증

Table 2. Menopausal-related symptoms, anthropometrics, physical fitness, and physical activity according to menopausal status

Variable	Total (n=91)	Premenopause (n=51)	Postmenopause (n=40)	p-value
Age (yr)	50.1±3.1	48.6±2.6	52.1±2.5	<0.001
Menopause Rating Scale				0.20
None (<5)	8 (8.8)	5 (9.8)	3 (7.5)	
Mild (5–8)	20 (22.0)	15 (29.4)	5 (12.5)	
Moderate (9–16)	31 (34.1)	14 (27.5)	17 (42.5)	
Severe (>16)	32 (35.2)	17 (33.3)	15 (37.5)	
Pittsburgh Sleep Quality Index				0.19
Good sleep (<6)	33 (36.3)	22 (43.1)	11 (27.5)	
Poor sleep (≥6)	58 (63.7)	29 (56.9)	29 (72.5)	
CES-D				0.89
Non-depressed (<21)	79 (86.8)	45 (88.2)	34 (85.0)	
Depressed (≥21)	12 (13.2)	6 (11.8)	6 (15.0)	
Anthropometrics				
Body mass index (kg/m ²)	23.0±3.1	23.2±3.2	22.8±3.0	0.53
Body fat (%)	32.4±5.9	32.8±6.0	31.8±5.7	0.43
Skeletal muscle mass (kg)	21.3±2.4	21.4±2.4	21.1±2.4	0.57
Waist circumference (cm)	78.1±8.7	78.0±9.2	78.3±8.2	0.90
Systolic blood pressure (mm Hg)	124.2±15.7	125.2±14.6	122.9±17.0	0.48
Diastolic blood pressure (mm Hg)	76.1±10.5	76.5±10.7	75.7±10.5	0.71
Resting heart rate (beats/min)	77.2±9.1	79.0±9.0	74.9±8.9	0.03
Physical fitness				
Grip strength (kg)	24.2±3.9	24.7±3.7	23.6±4.0	0.21
Relative grip strength (%)	41.6±8.2	42.2±8.5	40.7±7.7	0.40
VO _{2max} (mL/kg/min)	23.7±3.7	23.3±3.4	24.1±4.0	0.30
Self-reported physical activity				
Occupation (min/wk)	119.7±477.7	145.8±620.1	86.5±178.1	0.52
Transportation (min/wk)	187.6±173.7	199.7±186.7	172.2±156.5	0.46
Leisure-time (min/wk)	205.6±270.6	191.8±236.5	223.2±311.1	0.59
MVPA total (min/wk)	513.0±588.8	537.3±725.5	482.0±351.4	0.64
Wearable device*-measured physical activity				
Steps per day	10,757.8±4,518.4	10,536.8±3,777.8	11,039.5±5,354.5	0.62
Light intensity (min/day)	243.0±65.3	234.2±57.3	254.3±73.5	0.15
Moderate intensity (min/day)	20.3±17.7	18.7±13.5	22.3±22.0	0.37
Vigorous intensity (min/day)	27.3±21.4	28.0±20.3	26.5±23.0	0.74
MVPA (min/wk)	332.9±238.2	326.1±204.4	341.6±277.9	0.77

Values are presented as mean±standard deviation or number of participants (%).

CES-D: Center for Epidemiologic Studies Depression Scale, VO_{2max}: maximal oxygen consumption, MVPA, moderate-to-vigorous physical activity.

*Fitbit Charge 5, Fitbit.

의 위험성을 줄일 수 있다고 제시한 선행연구를 고려할 때³⁵, 중년 여성의 신체 조성 관리는 폐경 관련 증상을 완화하는 데 중요한 역할을 할 수 있을 것이라 생각된다. 폐경기 증상과 신체 조성 간의 관련성에 대한 기전은 아직 불분명하지만³⁶, 여러 선행 연구에서 일관적으로 높은 체지방량이 중등도 이상의 폐경기 증상과 독립적으로 관련되어 있다고 보고하고 있어³⁷, 인과관계 및 기전에 대한 추가적인 연구가 필요하다. 수면과 관련해서는,

비만으로 야기된 손상된 렙틴 신호(leptin signaling)는 오렉신(orexin) 체계에 의해 매개되는 수면 조절 능력에 대한 손상으로 이어져 수면의 질이 좋지 않을 수 있다³⁸. 또한, 과도하게 많은 지방 조직은 감정 및 조절과 관련된 여러 대사적 장애를 유발할 수 있기 때문에³⁹, 우울에 직접적 관련성이 있는 것으로 판단된다. 높은 안정 시 심박수는 수면의 질⁴⁰, 우울과 밀접한 관련성이 있으며⁴¹, 심혈관질환 발생 및 사망위험도에 독립적인 위험 요인⁴²

Table 3. Correlation coefficient of menopausal-related symptoms with anthropometrics, physical fitness, and physical activity according to menopausal status

Variable	Premenopause			Postmenopause		
	MRS	PSQI	CES-D	MRS	PSQI	CES-D
Anthropometrics						
Body mass index	0.31*	0.24	0.47**	-0.05	0.26	0.00
Body fat	0.31*	0.29*	0.50***	0.17	0.36*	0.13
Skeletal muscle mass	0.15	0.06	0.16	-0.24	-0.04	-0.08
Waist circumference	0.34*	0.35*	0.63***	-0.07	0.31	0.06
Systolic blood pressure	-0.11	0.06	0.10	-0.15	-0.06	-0.17
Diastolic blood pressure	-0.12	0.15	0.19	-0.05	0.03	-0.10
Resting heart rate	-0.06	0.09	0.10	0.25	0.43**	0.47**
Physical fitness						
Grip strength	-0.06	0.01	-0.10	-0.44**	-0.16	-0.32*
Relative grip strength	-0.29*	-0.17	-0.40**	-0.36*	-0.34*	-0.29
VO _{2max}	-0.23	-0.16	-0.19	-0.09	-0.17	-0.08
Self-reported physical activity						
Occupation	0.13	0.00	0.02	-0.21	-0.17	-0.08
Transportation	0.11	-0.09	0.10	0.40*	0.14	0.06
Leisure-time	-0.13	-0.01	-0.04	-0.22	0.11	-0.25
MVPA total	0.10	-0.02	0.03	-0.12	0.08	-0.24
Wearable device [†] -measured physical activity						
Steps per day	-0.19	-0.20	-0.25	-0.29	-0.24	-0.21
Light intensity	-0.24	-0.14	-0.18	-0.22	-0.22	-0.37*
Moderate intensity	0.01	-0.10	-0.21	-0.22	-0.20	-0.12
Vigorous intensity	-0.10	-0.13	-0.21	-0.22	-0.02	-0.18
MVPA	-0.07	-0.14	-0.24	-0.25	-0.13	-0.17

MRS: Menopause Rating Scale, PSQI: Pittsburgh Sleep Quality Index, CES-D: Center for Epidemiologic Studies Depression Scale, VO_{2max}: maximal oxygen consumption, MVPA: moderate-to-vigorous physical activity.

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. [†]Fitbit Charge 5, Fitbit.

이기 때문에 폐경 후 여성은 안정 시 심박수를 주기적으로 관찰하고, 이를 신체활동 참여를 통해 관리⁴³해야 할 필요성이 있다.

본 연구에서 악력으로 측정된 높은 근력은 대부분의 폐경 관련 증상과 부적 상관관계는, 근력 수준⁴⁴ 및 저항성 운동⁴⁵을 수행하는 것이 폐경 증상의 빈도 및 중증도 감소와 관련이 있다는 선행연구와 유사하다. 운동 중 내인성 오피오이드(endogenous opioid) 분비는 체내 온도 조절 중추에 영향을 미쳐 폐경 증상 중 하나인 혈관운동 증상을 줄이는 것으로 알려져 있다⁴⁶. 또한 저항성 운동은 혈중 에스트라디올(estradiol) 수준을 높여 폐경 여성의 수면의 질을 개선하는 것으로 알려져 있고⁴⁷, 염증 지표의 감소⁴⁸ 및 인슐린 유사성장인자(insulin-like growth factor-1)의 증가⁴⁹ 등 여러 기전으로 우울 증상을 개선할 수 있다. 이와 같이 폐경 관련 증상의 감소에 저항성 운동이 효과적이고 안전하다는 결과들을 고려할 때⁵⁰, 근력 운동 실천율이 낮은 우리나라 중년 여성들에게 근력 운동 수행을 적극적으로 장려할 필요가 있다⁵¹. 반면, 심폐 체력(VO_{2max})은 폐경 관련 증상과는 유의한 관련성이

나타나지 않았다. 이는 심폐 체력이 폐경기 증상 감소에 중요한 결정 요인이라는 선행연구⁵²와는 상반되는 결과이다. 이는 심폐 체력 측정 방법의 차이 때문일 수 있다. 선행연구에서는 심폐 체력을 직접 측정하지 않았고, 피험자의 체중, 나이, 성별, 심박수, 1.6 km 걷기 시간을 이용한 추정 식을 이용해 VO_{2max}를 추정하였으나, 본 연구에서는 호흡가스 분석기를 활용하여 피험자들의 VO_{2max}를 직접 측정하였다. 또한, 6분 걷기 검사로 심폐 체력을 측정한 선행연구⁵³에서는 심폐 체력과 폐경기 증상의 하위 요인 중 손발 저림, 어지러움, 피로, 관절 및 근육 통증과 약한 관련성을 보고하였다. 하지만, 폐경기 증상을 측정하는 도구(Blatt-Kupperman menopausal index items)가 달라 직접적인 비교는 어려워, 심폐 체력과 폐경 증상 간의 관련성에 대한 추가 연구가 필요하다.

일반적으로 높은 수준의 신체활동은 폐경기 증상이 적은 것과 관련되어 있으며⁵⁴, 특히 신체활동 유형 중 여가 시간에 수행하는 신체활동이 적은 폐경 증상과 연관이 있다고 보고되고 있다³¹. 여러 민족(multiethnic)의 중년 여성을 대상으로 한 연구는 특정

유형의 신체활동이 폐경기 증상의 유병률과 증증도에 영향을 미치는 것으로 보고하였는데, 이는 민족별로 다르게 나타났다⁵⁵. 이 연구에서는 집안일과 같이 여가 목적이 아닌(non-leisure) 유형의 신체활동은 아시아계 여성에서 폐경의 심리적 증상과 정적인 관련성이 있었고, 본 연구에서도 여가 활동 목적이 아닌 신체활동 중 하나인 장소 이동을 위한 신체활동은 폐경기 증상과 유의한 정적 상관관계가 나타났다. 장소 이동을 위한 신체활동은 육체노동 종사자(blue collar worker)에서 높은 스트레스와 관련이 있다고 보고되었다⁵⁶. 하지만, 자가보고식 설문 문항의 구성 및 본 연구에서 수집한 정보의 한계 등의 이유로 장소 이동 신체활동의 목적을 확인할 수 없었기 때문에 이에 대한 추가 연구를 진행할 필요가 있다. 또한, 본 연구의 참여자 중 약 80%는 현재 신체활동 기준을 충족하고 있었으며 권고 기준의 약 2-3배에 해당하는 양의 신체활동을 수행하고 있는 매우 활동적인 참여자들로 나타났다. 이러한 활동적인 집단의 특성 때문에 폐경기 증상에서 유의한 관련성이 나타나지 않았을 수 있다. 착용형 기기로 측정한 저강도 신체활동은 폐경 후 여성의 우울과 부적 상관관계가 나타났다. 이는 가속도계(accelerometer)를 통해 측정한 저강도 신체활동이 중·고강도 신체활동보다 폐경 후 여성의 삶의 질과 관련성이 더 높다고 보고한 선행연구 결과와 유사하다⁵⁷. 저강도 신체활동의 정신건강 보호 효과에 대한 연구 결과는 아직 불분명하지만⁵⁸, 저강도 신체활동을 수행하게 하는 것은 중·고강도 신체활동을 수행하기 어려운 인구 집단에서 활동적인 삶을 영위하도록 하는 전략이 될 수 있다. 더불어, Fitbit 기기와 같은 활동량 추적기의 보유율이 증가하고 있기 때문에¹⁸, 폐경기 여성의 건강 관리를 위한 신체활동 증진 방안 중 하나로 적극적으로 활용할 필요가 있다.

본 연구의 제한점은 다음과 같다. 첫째, 서울대학교에 인접한 지역을 대상으로 추출한 적은 수의 표본은 연구 결과를 일반화하는 데 제한점이 있다. 둘째, 횡단적 연구 설계로 본 연구에서 측정한 변인들과 폐경 관련 증상 간의 인과관계를 추정하는 데 무리가 있어, 향후 무작위 대조군 연구 및 종단 연구를 통해 더 구체적인 관련성을 확인할 필요가 있다. 셋째, 폐경 관련 증상 및 신체활동 변인은 자가보고식 설문으로 측정되었기 때문에, 데이터 편향의 가능성이 있다.

본 연구는 우리나라 중년 여성의 폐경 관련 증상 관리를 위해 어떤 신체적 지표들이 관련 있는지 광범위하게 확인했다는 점에서 의의가 있다. 주요 결과로 비만 지표(체지방률, 허리둘레) 및 안정 시 심박수는 폐경 관련 증상에 정적인 관련성이 있었으며, 근력 및 저강도 신체활동량은 부적인 관련성이 나타났다. 비만 지표 및 안정 시 심박수 모두 신체활동 증진을 위해 개선할 수 있는 요인으로, 중년 여성의 폐경 증상 관리 및 건강한 노화를 위해서는

근력 운동을 포함한 신체활동 증진을 통해 적극적으로 관리해야 한다. 위와 같은 연구 결과를 바탕으로 향후 연구에서는 특정 신체활동 유형 및 강도에 따른 운동 프로그램이 폐경기 여성의 건강 지표 개선에 어떤 영향을 미치는지 연구해야 할 것이다.

Conflict of Interest

No potential conflict of interest relevant to this article was reported.

Acknowledgments

This work was supported by the Research Grant from Seoul National University (350-20220065).

ORCID

Younghwan Choi <https://orcid.org/0000-0002-0185-3502>

Young Hye Kwon <https://orcid.org/0000-0002-7152-4085>

Yeon-Hwan Park <https://orcid.org/0000-0002-5236-6683>

Meejung Chin <https://orcid.org/0000-0002-0826-9691>

Sowon Hahn <https://orcid.org/0000-0002-2533-4002>

Yeon Soo Kim <https://orcid.org/0000-0003-1447-0196>

Author Contributions

Conceptualization: MC, YSK. Data curation: YSK. Formal analysis, Investigation: YC, YHK. Funding acquisition, Supervision: MC. Methodology: YHP. Project administration: YHP, SH. Resources: SH. Writing-original draft: YC, YHK. Writing-review & editing: YHP, YSK.

References

- Monteleone P, Mascagni G, Giannini A, Genazzani AR, Simoncini T. Symptoms of menopause: global prevalence, physiology and implications. *Nat Rev Endocrinol* 2018;14:199-215.
- El Khoudary SR, Aggarwal B, Beckie TM, et al. Menopause transition and cardiovascular disease risk: implications for timing of early prevention: a scientific statement from the American Heart Association. *Circulation* 2020;142:e506-32.
- Park CY, Lim JY, Park HY. Age at natural menopause in

- Koreans: secular trends and influences thereon. *Menopause* 2018; 25:423-9.
4. Song E, Park E, Choe SA, et al. How do Korean women manage menstrual or menopausal symptoms: 2022 Women's Health Survey for Sexual and Reproductive Health. *Public Health Weekly Rep* 2023;16:783-800.
5. Ahmady F, Niknami M, Khalesi ZB. Quality of sleep in women with menopause and its related factors. *Sleep Sci* 2022;15 (Spec 1):209-14.
6. Alblooshi S, Taylor M, Gill N. Does menopause elevate the risk for developing depression and anxiety?: results from a systematic review. *Australas Psychiatry* 2023;31:165-73.
7. Bull FC, Al-Ansari SS, Biddle S, et al. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. *Br J Sports Med* 2020;54:1451-62.
8. Park S, Kim HJ, Kim S, et al. National trends in physical activity among adults in South Korea before and during the COVID-19 pandemic, 2009-2021. *JAMA Netw Open* 2023;6: e2316930.
9. Lovejoy JC, Champagne CM, de Jonge L, Xie H, Smith SR. Increased visceral fat and decreased energy expenditure during the menopausal transition. *Int J Obes (Lond)* 2008;32:949-58.
10. Mansikkamäki K, Raitanen J, Malila N, et al. Physical activity and menopause-related quality of life: a population-based cross-sectional study. *Maturitas* 2015;80:69-74.
11. Kandola A, Ashdown-Franks G, Hendrikse J, Sabiston CM, Stubbs B. Physical activity and depression: towards understanding the antidepressant mechanisms of physical activity. *Neurosci Biobehav Rev* 2019;107:525-39.
12. Wang F, Boros S. The effect of physical activity on sleep quality: a systematic review. *Eur J Physiother* 2021;23:11-8.
13. Sternfeld B, Guthrie KA, Ensrud KE, et al. Efficacy of exercise for menopausal symptoms: a randomized controlled trial. *Menopause* 2014;21:330-8.
14. NamGoung S, Ryu S, Chang Y, Cho J, Lim NK, Park HY. Physical and psychological changes during menopausal transition: a prospective cohort study of middle-aged Korean women. *Public Health Weekly Rep* 2021;14:1358-1362.
15. Sá KMM, da Silva GR, Martins UK, et al. Resistance training for postmenopausal women: systematic review and meta-analysis. *Menopause* 2023;30:108-16.
16. Woods R, Hess R, Biddington C, Federico M. Association of lean body mass to menopausal symptoms: the Study of Women's Health Across the Nation. *Womens Midlife Health* 2020;6:10.
17. Bailey TG, Cable NT, Aziz N, et al. Exercise training reduces the frequency of menopausal hot flushes by improving thermoregulatory control. *Menopause* 2016;23:708-18.
18. Park JW. [Analysis of wearable device usage]. *KISDI STAT Rep* 2024;24:1-5. Korean.
19. McVeigh JA, Ellis J, Ross C, et al. Convergent validity of the Fitbit Charge 2 to measure sedentary behavior and physical activity in overweight and obese adults. *J Meas Phys Behav* 2021;4:39-46.
20. AlSwayied G, Guo H, Rookes T, Frost R, Hamilton FL. Assessing the acceptability and effectiveness of mobile-based physical activity interventions for midlife women during menopause: systematic review of the literature. *JMIR Mhealth Uhealth* 2022;10:e40271.
21. Levett DZ, Jack S, Swart M, et al. Perioperative cardiopulmonary exercise testing (CPET): consensus clinical guidelines on indications, organization, conduct, and physiological interpretation. *Br J Anaesth* 2018;120:484-500.
22. Brewer W, Swanson BT, Ortiz A. Validity of Fitbit's active minutes as compared with a research-grade accelerometer and self-reported measures. *BMJ Open Sport Exerc Med* 2017;3: e000254.
23. Radin JM, Wineinger NE, Topol EJ, Steinhubl SR. Harnessing wearable device data to improve state-level real-time surveillance of influenza-like illness in the USA: a population-based study. *Lancet Digit Health* 2020;2:e85-93.
24. Balbim GM, Marques IG, Marquez DX, et al. Using Fitbit as an mHealth intervention tool to promote physical activity: potential challenges and solutions. *JMIR Mhealth Uhealth* 2021; 9:e25289.
25. Hauser GA, Huber IC, Keller PJ, Lauritzen C, Schneider HP. Evaluation of climacteric symptoms (Menopause Rating Scale). *Zentralbl Gynakol* 1994;116:16-23.
26. Heinemann K, Ruebig A, Potthoff P, et al. The Menopause Rating Scale (MRS) scale: a methodological review. *Health Qual Life Outcomes* 2004;2:45.
27. Sohn SI, Kim DH, Lee MY, Cho YW. The reliability and validity of the Korean version of the Pittsburgh Sleep Quality Index. *Sleep Breath* 2012;16:803-12.
28. Buysse DJ, Reynolds CF 3rd, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. *Psychiatry Res* 1989;28:193-213.
29. Cho MJ, Kim KH. Diagnostic validity of the CES-D (Korean version) in the assessment of DSM-III-R major depression. *J Korean Neuropsychiatr Assoc*. 1993;32:381-99.
30. Fenton A. Weight, shape, and body composition changes at menopause. *J Midlife Health* 2021;12:187-92.
31. Dąbrowska-Galas M, Dąbrowska J, Ptazkowski K, Plinta R. High physical activity level may reduce menopausal symptoms. *Medicina (Kaunas)* 2019;55:466.

32. Blümel JE, Fica J, Chedraui P, et al. Sedentary lifestyle in middle-aged women is associated with severe menopausal symptoms and obesity. *Menopause* 2016;23:488-93.
33. Han Y, Sung H, Choi Y, Kim YS. Trends in obesity, leisure-time physical activity, and sedentary behavior in Korean adults: Korea National Health and Nutritional Examinations Survey from 2014 to 2021. *PLoS One* 2024;19:e0296042.
34. Jurado-Fasoli L, Amaro-Gahete FJ, De-la-O A, Dote-Montero M, Gutiérrez Á, Castillo MJ. Association between sleep quality and body composition in sedentary middle-aged adults. *Medicina (Kaunas)* 2018;54:91.
35. Speed MS, Jefsen OH, Børghlum AD, Speed D, Østergaard SD. Investigating the association between body fat and depression via Mendelian randomization. *Transl Psychiatry* 2019;9:184.
36. Moilanen JM, Aalto AM, Raitanen J, Hemminki E, Aro AR, Luoto R. Physical activity and change in quality of life during menopause: an 8-year follow-up study. *Health Qual Life Outcomes* 2012;10:8.
37. Zhou Y, Zheng Y, Li C, et al. Association of body composition with menopausal symptoms in (peri-)menopausal women. *Climacteric* 2018;21:179-83.
38. Kawasaki Y, Kitamura E, Kasai T. Impact of body composition on sleep and its relationship with sleep disorders: current insights. *Nat Sci Sleep* 2023;15:375-88.
39. Hryhorczuk C, Sharma S, Fulton SE. Metabolic disturbances connecting obesity and depression. *Front Neurosci* 2013;7:177.
40. Sajjadih A, Shahsavari A, Safaei A, et al. The association of sleep duration and quality with heart rate variability and blood pressure. *Tanaffos* 2020;19:135-43.
41. Ryu J, Park DH, Min JH, Jeong A, Song IH, Jeon JY. The Relationship between resting heart rate and symptoms of depression among Korean adults: based on the Korea National Health and Nutrition Examination Survey (2015-2018). *Stress* 2021;29:149-57.
42. Bangalore S, Messerli FH, Ou FS, et al. The association of admission heart rate and in-hospital cardiovascular events in patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndromes: results from 135 164 patients in the CRUSADE quality improvement initiative. *Eur Heart J* 2010;31:552-60.
43. Sandvik L, Erikssen J, Thaulow E, Erikssen G, Mundal R, Rodahl K. Physical fitness as a predictor of mortality among healthy, middle-aged Norwegian men. *N Engl J Med* 1993; 328:533-7.
44. Lee JY, Lee DC. Muscle strength and quality are associated with severity of menopausal symptoms in peri- and post-menopausal women. *Maturitas* 2013;76:88-94.
45. Choudhry DN, Saleem S, Hatim S, Irfan R. The effect of resistance training in reducing hot flushes in post-menopausal women: a meta-analysis. *J Bodyw Mov Ther* 2024;39:335-42.
46. Nilsson S, Henriksson M, Berin E, Engblom D, Holm AS, Hammar M. Resistance training reduced luteinising hormone levels in postmenopausal women in a substudy of a randomised controlled clinical trial: a clue to how resistance training reduced vasomotor symptoms. *PLoS One* 2022;17:e0267613.
47. Massoud EF, ElDeeb AM, Samir SH, Shehata MM. Effect of resistive exercise on insomnia and sleep quality in postmenopausal women: a randomized controlled trial. *Bull Fac Phys Ther* 2023;28:12.
48. Olson TP, Dengel DR, Leon AS, Schmitz KH. Changes in inflammatory biomarkers following one-year of moderate resistance training in overweight women. *Int J Obes (Lond)* 2007; 31:996-1003.
49. Cassilhas RC, Antunes HK, Tufik S, de Mello MT. Mood, anxiety, and serum IGF-1 in elderly men given 24 weeks of high resistance exercise. *Percept Mot Skills* 2010;110:265-76.
50. Berin E, Hammar M, Lindblom H, Lindh-Åstrand L, Rubér M, Spetz Holm AC. Resistance training for hot flushes in postmenopausal women: a randomised controlled trial. *Maturitas* 2019;126:55-60.
51. Sung H, Kim G, Ma X, et al. Physical activity trends in Korean adults from Korea National Health and Nutritional Examination Survey from 2014 to 2019. *Int J Environ Res Public Health* 2022;19:5213.
52. Moradpour F, Koushkie Jahromi M, Fooladchang M, Rezaei R, Sayar Khorasani MR. Association between physical activity, cardiorespiratory fitness, and body composition with menopausal symptoms in early postmenopausal women. *Menopause* 2020;27:230-7.
53. Aparicio VA, Borges-Cosic M, Ruiz-Cabello P, et al. Association of objectively measured physical activity and physical fitness with menopause symptoms. The Flamenco Project. *Climacteric* 2017;20:456-61.
54. Borkoles E, Reynolds N, Ski CF, Stojanovska L, Thompson DR, Polman RC. Relationship between Type-D personality, physical activity behaviour and climacteric symptoms. *BMC Womens Health* 2015;15:18.
55. Chang SJ, Chee W, Im EO. Menopausal symptoms and physical activity in multiethnic groups of midlife women: a secondary analysis. *J Adv Nurs* 2013;69:1953-65.
56. Asztalos M, Wijndaele K, De Bourdeaudhuij I, et al. Specific associations between types of physical activity and components of mental health. *J Sci Med Sport* 2009;12:468-74.
57. Felipe J, Viesel J, Reis AD, et al. Relationship of different intensities of physical activity and quality of life in postme-

- nopausal women. Health Qual Life Outcomes 2020;18:123.
58. Felez-Nobrega M, Bort-Roig J, Ma R, et al. Light-intensity physical activity and mental ill health: a systematic review of observational studies in the general population. Int J Behav Nutr Phys Act 2021;18:123.